

# Query & Coffee

## Alcance

*Ciudad de México a 19 de marzo de 2026*

**ID:** P-01

**Fecha de Inicio:** 09 / 02 / 2026

**Fecha de Terminación:** 19 / 07 / 2026

**Administrador del Proyecto:** Francisco López Carlos Uriel

**Integrantes del Proyecto:**

- Hernández Anaya Ulises
- Palma Pacheco Alan Daniel

El proyecto consiste en el diseño, implementación y despliegue de un ecosistema de análisis de datos para evaluar el servicio de las cafeterías y barras de café dentro de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM). El alcance abarca desde la creación de instrumentos de recolección de datos primarios (encuestas digitales) y el proceso de extracción, transformación y carga (ETL), hasta la entrega de un dashboard interactivo que permita comparar el rendimiento de los concesionarios en términos de calidad, precio e higiene percibida.

**Fuera del alcance:** No se incluyen auditorías financieras a las empresas, análisis químicos de alimentos, ni evaluación de comercios externos a la periferia oficial del plantel.

## OBJETIVOS

**Objetivo General:** Desarrollar una herramienta analítica de evaluación del rendimiento y percepción de los servicios alimentarios en ESCOM, mediante la recolección de datos vía encuestas digitales y su procesamiento estadístico, con el fin de proporcionar a las autoridades institucionales información que sustente la toma de decisiones estratégicas sobre las concesiones y la mejora del bienestar estudiantil.

### Objetivos Específicos:

- Diseñar y validar un instrumento de recolección de datos especializado en servicios de cafetería, a través de la definición de indicadores clave (calidad, precio, higiene) y pruebas piloto, para asegurar la obtención de información fidedigna y relevante de la comunidad.
- Ejecutar el levantamiento de información en la población de ESCOM, mediante la difusión estratégica de códigos QR y formularios digitales en puntos de alta afluencia, para capturar una muestra representativa de la opinión de alumnos y personal docente/administrativo.
- Analizar la correlación entre las variables de costo, calidad y satisfacción del usuario, utilizando técnicas de análisis estadístico y limpieza de datos (ETL), para identificar los puntos críticos que generan el mayor rechazo en la comunidad.
- Implementar un dashboard interactivo de visualización de datos, integrando los resultados analizados en una plataforma de Business Intelligence, para permitir una comparación ágil y visual del rendimiento entre los diferentes concesionarios de la escuela.

# REQUERIMIENTOS

## Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01:** Creación y distribución de encuestas digitales accesibles vía código QR.
- **RF-02:** El motor de base de datos debe almacenar las respuestas en tiempo real de forma estructurada.
- **RF-03:** La herramienta debe generar visualizaciones comparativas entre la "Cafetería Principal" y las "Barras de Café".
- **RF-04:** El dashboard debe permitir el filtrado de datos por segmento (alumno, administrativo).

## Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Usabilidad):** La interfaz del dashboard debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario no técnico interprete los resultados en menos de 2 minutos.
- **RNF-02 (Disponibilidad):** El formulario de recolección debe estar disponible las 24 horas durante el periodo de levantamiento de datos.
- **RNF-03 (Escalabilidad):** La base de datos debe soportar el registro de al menos 500 entradas sin degradación del rendimiento.

## Requerimientos de Capacitación

- **CAP-01:** Elaboración de un manual de usuario para la interpretación de las métricas y el uso de filtros en el dashboard.
- **CAP-02:** Sesión de transferencia de conocimientos sobre el mantenimiento básico de la base de datos para los administradores del proyecto.

## Requerimientos de Seguridad

- **SEG-01 (Privacidad):** Implementación de protocolos de anonimización para asegurar que ninguna respuesta pueda vincularse con la identidad del encuestado (cumplimiento de la LFPDPPP).

- **SEG-02 (Control de Acceso):** El acceso a la edición del dashboard y la base de datos cruda debe estar restringido mediante credenciales de administrador.

## SUPUESTOS

1. **Participación Ciudadana:** Se asume que la comunidad estudiantil de ESCOM tiene la disposición de participar activamente en el levantamiento de datos para alcanzar una muestra representativa.
2. **Infraestructura Tecnológica:** Se asume que los servicios de hosting y bases de datos seleccionados (gratuitos o académicos) mantendrán su operatividad durante el ciclo de vida del proyecto.
3. **Permisividad Institucional:** Se asume que las autoridades de la ESCOM permitirán la colocación de material informativo (QR) en puntos estratégicos del plantel.

## RESTRICCIONES

1. **Restricción de Tiempo:** El proyecto debe estar finalizado y entregado para su revisión el día **19 de julio de 2026**, sin posibilidad de prórroga debido al calendario académico.
2. **Restricción Geográfica:** El análisis y recolección de datos se limita exclusivamente a las instalaciones físicas de la **Escuela Superior de Cómputo**.